

a) Tipos de APIs

- **Públicas (Open APIs):** Cualquiera las puede usar, a veces con registro gratis. Ej: Google Maps.
- **Internas (Private APIs):** Solo las usa la propia empresa, para conectar sus sistemas internos. Ej: API interna de un banco.
- **De socios (Partner APIs):** Compartidas solo con empresas aliadas, con permiso y contrato. Ej: una API para que tiendas en línea aliadas procesen pagos.
- **Compuestas (Composite APIs):** Combinan varias llamadas a distintas APIs en una sola petición, para traer todo junto y más rápido. Ej: una app de viajes que junta vuelos, hoteles y clima en una sola consulta.

b) Estilos arquitectónicos

- **REST:** Usa URLs y métodos HTTP (Get, Post, etc) para pedir recursos. Simple y el más usado en la web. Se usa en apps web y móviles.
- **GraphQL:** el cliente pide exactamente los datos que necesita en una sola consulta. Se usa en apps donde se quiere evitar pedir de más o de menos, como redes sociales.

- **SOAP**: protocolo más estricto y formal, usa mensajes XML, con reglas fijas. Se usa en sistemas antiguos o muy regulados, como bancos y gobiernos.
- **gRPC**: comunicación rápida entre servidores, usando un formato binario en vez de texto. Se usa en microservicios internos que necesitan hablar rápido entre sí.
- **WebSocket / Webhooks**: WebSocket mantiene una conexión abierta para enviar datos en tiempo real, como en chats. Webhooks avisan automáticamente cuando algo pasa, como cuando un pago se completó, sin tener que estar preguntando o consultando.

C) conceptos

- **Payload**: es la información que realmente se está enviando o recibiendo en una petición, es decir solo el contenido, sin todo el empaque extra.
- **Request**: es la petición completa que se envía hacia la API para pedirle algo. Incluye la URL a la que va dirigida, el método que indica qué acción hacer, los headers y el payload.

- **Response:** es la respuesta que devuelve la API después de hacer la petición. Viene con un código de estado, que es un número que indica si la petición salió bien o mal, junto con el body o payload de respuesta, que es la información que realmente se solicitó.

- **cURL:** es un contacto que se escribe directamente en la terminal para enviarle peticiones a una API sin necesidad de abrir un programa con interfaz gráfica como Postman, es útil para probar rápido si una API responde bien.